# INF2218-Lista de Exercícios sobre Computação Quântica

Prof.Edward Hermann Haeusler

December 10, 2024

# Parte 1: Conceitos Básicos

## 1. Qubits e Operações Básicas

a) Explique o que é um qubit. Qual é a diferença entre um qubit e um bit clássico?

b) Escreva os estados $|0\rangle$ e $|1\rangle$ na forma matricial.

c) Se $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, o que representa a relação $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$?

d) Mostre que a porta Hadamard, $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, é unitária.

e) Desenhe na Esfera de Bloch os estados $|0\rangle$, $|1\rangle$, $\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$, e $\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$.

f) Mostre que $H(\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}) = |0\rangle$ e que $H(\frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}) = |1\rangle$

## 2. Emaranhamento e Medição

a) Explique o que é emaranhamento em termos de estados quânticos.

b) Verifique se o estado $|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}}$ está emaranhado.

c) Se medirmos o primeiro qubit do estado $|\Phi^+\rangle$ no estado $|0\rangle$, qual será o estado do segundo qubit?

d) Desenhe um circuito quântico que prepare o estado emaranhado $|\Phi^+\rangle$ usando as portas Hadamard e CNOT.

e) O que garante que a computação quântica é capaz de representar qualquer função computável por uma máquina de Turing Clássica ?

# Parte 2: Protocolos e Algoritmos

## 3. Protocolo de Segurança BB84

Estude o protocolo BB84.

a) Explique o princípio básico do protocolo BB84. Qual é o papel das bases $Z$ (computacional) e $X$ (Hadamard)?

b) Simule uma troca de chaves entre Alice e Bob, considerando que 50% dos qubits são descartados após a escolha das bases.

## 4. Algoritmo de Deutsch

Responda as sequintes questões:

a) Dada a função f(x)=0, x=1..2, como o algoritmo verifica se $f$ é constante em somente uma avaliação. Mostre o passo a passo os estados quânticos no circuito de Deutsch.

b) Dado um oráculo que implementa uma função $f : \{0, 1\} \to \{0, 1\}$, como o algoritmo verifica se $f$ é constante ou equilibrada em uma única consulta? O que $f(0) \oplus f(1)$ tem a ver com sua resposta ?

## 5. Papel do Qubit Iniciado com $|1\rangle$ no Algoritmo de Deutsch

(Questão objetiva com justificativa da opção). No algoritmo de Deutsch, qual é o papel do qubit que é iniciado no estado $|1\rangle$?

a) Ele serve para armazenar a resposta final, indicando se a função $f(x)$ é constante ou equilibrada.

b) Ele é utilizado para garantir coerência quântica ao sistema.

c) Ele permite que o oráculo codifique a função $f(x)$ no estado quântico sem colapsar a superposição.

d) Ele não tem papel específico e pode ser descartado após a execução do oráculo.

## 6. Comportamento do algoritmo de Deutsch

(Questão objetiva com justificativa da opção). Se o oráculo do algoritmo de Deutsch implementa a função $f(x) = x$, como o estado final do sistema se comporta? Que ítens respondem corretamente esta questão.

a) O sistema permanece em superposição balanceada.

b) O sistema colapsa para $|0\rangle$.

c) O sistema colapsa para $|1\rangle$.

d) O sistema determina que a função é equilibrada.

## 7. Algoritmo de Grover

(Questão objetiva com justificativa da opção). No algoritmo de Grover, qual é o papel do oráculo em relação ao estado quântico do sistema?

a) Ele emaranha todos os estados possíveis para criar superposição.

b) Ele aplica uma inversão de fase no estado que corresponde à solução do problema.

c) Ele descarta todos os estados irrelevantes, deixando apenas o estado solução.

d) Ele amplifica diretamente a probabilidade do estado solução.

(Questão objetiva com justificativa da opção). Como o algoritmo de Grover aumenta a probabilidade do estado marcado pelo oráculo?

a) Aplicando uma série de transformações Hadamard que reduzem a probabilidade dos outros estados.

b) Utilizando um operador que emaranha todos os estados não marcados com o estado marcado.

c) Repetindo a combinação do operador de inversão em torno da média com o oráculo, amplificando a amplitude do estado marcado.

d) Colapsando o estado marcado através de uma medição intermediária.

### 8. Algoritmo de Shor

(Questão objetiva com justificativa da opção). Por que a periodicidade da função modular $f(x) = a^x mod(N)$ é importante no algoritmo de Shor?

a) A periodicidade determina os coeficientes exatos dos fatores primos de NN.

b) Ela permite identificar os fatores primos através do cálculo da ordem de aa.

c) Ela maximiza as amplitudes quânticas dos estados marcados pelo oráculo.

d) Garante que o algoritmo funcione sem a necessidade de emaranhamento.

(Questão objetiva com justificativa da opção). Qual é o papel da Transformada de Fourier Quântica (QFT) no algoritmo de Shor?

a) Encontrar os fatores primos diretamente a partir dos coeficientes quânticos.

b) Identificar a periodicidade da função modular usada no problema de fatoração.

c) Garantir o emaranhamento entre os estados quânticos do registrador.

d) Amplificar a probabilidade do estado que corresponde à solução da fatoração.

Porque a DFT, Discrete Fourier Transform, não pode ser usada no lugar da $QFT$ no algoritmo de Shor ?

## Parte 3: Desafios Adicionais

### 8. Teoremas e Análise Matemática

a) Mostre que a evolução de um sistema quântico deve ser descrita por operadores unitários para preservar a norma.

b) Prove que o emaranhamento é necessário para o ganho quântico no algoritmo de Deutsch-Jozsa.

## 9. Questões teóricas mais avançadas

a) Por que não pode haver um algoritmo quântico universal ? Isto é, porque não pode haver computador quântico ?

b) Que tipos de computadores quânticos existem ? Leve em conta a resposta que foi dada acima.

c) Ofereça um argumento contra o uso do algoritmo ótimo de Grover para a exploração eficiente do espaçõ de busca de um problema NP-completo conhecido. Generalize para qualquer outro problema NP-completo.